

Analisi 2

Ede Boanini

6 maggio 2026

Indice

1	Equazioni differenziali lineari	4
1.1	EDO di I ordine	4
1.1.1	EDO di I ordine omogenee	4
1.1.2	EDO di I ordine non omogenee	4
1.2	EDO di II ordine	4
1.2.1	EDO di II ordine omogenee	4
1.2.2	EDO di II ordine non omogenee	4
1.2.3	Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio	4
1.2.4	Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale	7
1.2.5	Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos	10
2	Equazioni differenziali non lineari	10
2.1	EDO di I ordine	10
2.1.1	A variabili separabili	10
2.2	EDO di II ordine	10
2.2.1	A variabili separabili	10
3	Proprietà Vettoriali	11
3.1	Vettori & Proprietà	11
3.1.1	Norma di un vettore	11
3.1.2	Formula di Carnot	11
3.1.3	Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz	12
3.1.4	Disuguaglianza triangolare	12
4	Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$	14
4.1	Concetti Fondamentali	14
4.1.1	Distanza Euclidea	14
4.1.2	Spazio Metrico	15
4.1.3	Palla Aperta / Intorno Sferico	15
4.1.4	Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione	16
4.1.5	Insieme limitato, aperto, chiuso	18

5	Limiti di funzioni in più variabili	19
5.1	Definizioni e proprietà	19
5.1.1	Definizione di Limite	19
5.1.2	Importanza del punto di accumulazione nei limiti	19
5.1.3	Proprietà dei Limiti	19
5.1.4	Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari	20
5.1.5	Continuità per funzioni in più variabili	21
6	Ripasso Funzioni	22
6.1	Funzioni Classiche	22
6.1.1	Lineare	22
6.1.2	Potenze a esponente pari	23
6.1.3	Potenze a esponente dispari	23
6.1.4	Radici di indice pari	24
6.1.5	Radici di indice dispari	24
6.1.6	Esponenziale	25
6.1.7	Logaritmo	25
6.1.8	Valore Assoluto	27
6.1.9	Circonferenza e Semicirconferenza	28
6.1.10	Ellisse e Semiellisse	28
6.2	Funzioni Trigonometriche	30
6.2.1	Seno	30
6.2.2	Coseno	30
6.2.3	Tangente	31
6.2.4	Cotangente	31
6.2.5	Formule Trigonometriche Utili	31
6.3	Funzioni Iperboliche	32
6.3.1	Funzioni Iperboliche Classiche	32
6.3.2	Funzioni Iperboliche Inverse	32
7	Curve	33
7.1	Curva in Analisi Matematica	33
7.2	Curva Regolare	34
7.3	Curve di Livello	35
7.4	Insiemi di Livello	35
8	Calcolo differenziale per funzioni in più variabili	36
8.1	Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$	36
8.2	Derivate Parziali e Direzionali	36
8.2.1	Derivata Parziale	36
8.2.2	Piano tangente	36
8.2.3	Derivata Direzionale	36
8.2.4	Vettore Gradiente	36
8.2.5	Derivazione delle Funzioni Composte	37
8.3	Differenziabilità	37
8.3.1	Definizione Differenziale	37

8.3.2	Teoremi Differenziabilità	37
8.3.3	Derivabilità vs Differenziabilità	37
8.3.4	Teorema di Schwarz	37
8.3.5	Regola della catena	37
8.4	Formula di Taylor	38
8.4.1	Formula di Taylor con resto di Lagrange	38
8.4.2	Formula di Taylor con resto di Peano	38
9	Ottimizzazione	38
9.0.1	Massimo / Minimo locale, globale	38
9.0.2	Teorema di Weierstrass	38
9.0.3	Teorema di Fermat	38
9.0.4	Test dell'Hessiana	39
9.0.5	Moltiplicatori di Lagrange	39
10	Calcolo integrale per funzioni in più variabili	40
10.1	Integrale di Riemann	40
10.1.1	Suddivisione $\mathcal{D}$	40
10.1.2	Rettangolo	40
10.1.3	Definizione Integrale in $\mathbb{R}$	40
10.1.4	Definizione Integrale Doppio	40
10.2	Funzione Integrabile	40
10.2.1	Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile	40
10.3	Funzioni integrabili su domini rettangolari	40
10.4	Funzioni integrabili su domini non rettangolari	40
10.4.1	Insieme y-semplce	40
10.4.2	Insieme x-semplce	41
10.5	Integrali doppi in coordinate polari	41

1 Equazioni differenziali lineari

1.1 EDO di I ordine

$$y' = 3e^x$$

1.1.1 EDO di I ordine omogenee

osservazione: EDO lineare del I ordine omogenea è una equazione a variabili separabili (quella a var separabili è una tecnica per risolvere le EDO non lineari)

1.1.2 EDO di I ordine non omogenee

1.2 EDO di II ordine

$$2y'' + 5y = e^x$$

1.2.1 EDO di II ordine omogenee

1.2.2 EDO di II ordine non omogenee

1.2.3 Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un polinomio di grado n :

Caso 1: $c \neq 0$

$c \neq 0$

$$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Qui $f(x) = x^2 + 3x + 1$ che è un polinomio con

- $a = 1$
- $b = 2$
- $c = -8$

$c \neq 0$ quindi devo cercare polinomio di grado n (che corrisponde al grado del polinomio a destra dell'uguale), quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

$$\alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

Questa sarà la forma della soluzione particolare y_p

2. Devo trovare chi sono α, β, γ , come faccio? Calcolo derivata prima e seconda della soluzione particolare: $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

- Calcolo derivata prima:

$$y_p' = 2\alpha x + \beta$$

- Calcolo derivata seconda:

$$y_p'' = 2\alpha$$

3. Sostituisco y_p, y_p', y_p'' trovati in $y'' + 2y' - 8y$:

Ho:

$$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Sostituisco $y_p = y, y'_p = y', y''_p = y''$

$$(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 + 3x + 1$$

Ora sviluppo i calcoli per trovare α, β, γ :

$$(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 + 3x + 1$$

$$2\alpha + 4\alpha x + 2\beta - 8\alpha x^2 - 8\beta x - 8\gamma = x^2 + 3x + 1$$

$$x^2(-8\alpha) + x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = x^2 + 3x + 1$$

Metto a sistema:

$$x^2(-8\alpha) + x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = x^2 + 3x + 1$$

$$\begin{cases} -8\alpha = 1 \\ 4\alpha - 8\beta = 3 \\ 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = 1 \end{cases}$$

Risolvere il sistema e ottengo:

$$\begin{cases} \alpha = -\frac{1}{8} \\ \beta = -\frac{7}{16} \\ \gamma = -\frac{17}{64} \end{cases}$$

4. La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma \\ &= -\frac{1}{8}x^2 - \frac{7}{16}x - \frac{17}{64} \end{aligned}$$

Caso 2: c uguale a zero

$$c = 0, \quad b \neq 0$$

$$y'' + 7y' = x + 3$$

$c = 0$ quindi devo cercare polinomio di grado $n + 1$, poichè il grado di $x + 3$ è 1, allora $n + 1 = 1 + 1 = 2$, quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

$$y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

2. Calcolo derivata prima e seconda

- $y'_p = 2\alpha x + \beta$
- $y''_p = 2\alpha$

3. Sostituisco nella EDO originale e trovo α, β, γ :

Sostituisco y_p, y'_p, y''_p trovati in $y'' + 7y'$:

$$y'' + 7y' = x + 3$$

$$(2\alpha) + 7(2\alpha x + \beta) = x + 3$$

$$2\alpha + 14\alpha x + 7\beta = x + 3$$

$$x(14\alpha) + 2\alpha + 7\beta = x + 3$$

Metto a sistema:

$$\begin{cases} 14\alpha = 1 \\ 2\alpha + 7\beta = 3 \end{cases}$$

Risolvere il sistema e ottengo:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{14} \\ \beta = \frac{20}{49} \end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare:

La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned}y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma \\&= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x - 0 \\&= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x\end{aligned}$$

Caso 3

$c, b = 0$

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

$c, b = 0$ quindi devo cercare un polinomio di grado $n + 2$, poichè il grado di $x^2 + 4x - 7$ è 2, allora $n + 2 = 2 + 2 = 4$.

Ho due metodi:

- Integrare due volte, oppure
- Trovare il polinomio generico di grado $n = 4$:

$$\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

Primo metodo: Integrare due volte

Qui non trovo la soluzione particolare ma trovo la soluzione generale della EDO:

$$\begin{aligned}\int (x^2 + 4x - 7)dx &= \int x^2 dx + \int 4x dx - \int 7 dx \\&= \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1\end{aligned}$$

Integro di nuovo:

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1 \right) dx &= \int \frac{x^3}{3} dx + \int 2x^2 dx - \int 7x dx + \int c_1 dx \\&= \frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2\end{aligned}$$

Soluzione generale della EDO:

$$\frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2$$

Secondo metodo: metodo di somiglianza

Qui trovo solo la soluzione particolare:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 4$ generico:

$$y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

2. Calcolo derivata seconda del polinomio generico:

- $y'_p = 4\alpha x^3 + 3\beta x^2 + 2\gamma x + \delta$
- $y''_p = 12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma$

3. Sostituisco la derivata seconda trovata nella EDO e trovo $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$:

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

diventa:

$$(12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma) = x^2 + 4x - 7$$

$$x^2(12\alpha) + x(6\beta) + 2\gamma = x^2 + 4x - 7$$

Metto a sistema:

$$\begin{cases} 12\alpha = 1 \\ 6\beta = 4 \\ 2\gamma = -7 \end{cases}$$

Risolvere il sistema e ottengo:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{12} \\ \beta = \frac{2}{3} \\ \gamma = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare: La soluzione particolare $y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$ dopo aver trovato $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 0x + 0 \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 \end{aligned}$$

1.2.4 Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un esponenziale

Caso 1: α non è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α non è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 5$ e $\alpha = 2$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' + 7y' + 12y = 0$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \lambda^2 + 7\lambda + 12 &= 0 \\ \Delta &= b^2 - 4ac = 49 - 4(12) = 49 - 48 = 1 \\ x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 \pm 1}{2} = \end{aligned}$$

$$x_1 = -3$$

$$x_2 = -4$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?

No, perchè ho ottenuto $x_1 = -3, x_2 = -4$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = k \cdot e^{\alpha x}$$

- (a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = k \cdot e^{2x}$:

$$\bullet y'_p = 2ke^{2x}$$

- $y_p'' = 4ke^{2x}$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO:

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

diventa:

$$\begin{aligned}(4ke^{2x}) + 7(2ke^{2x}) + 12(k \cdot e^{2x}) &= 5e^{2x} \\ ke^{2x}(4 + (7 \cdot 2) + 12) &= 5e^{2x} \\ 30ke^{2x} &= 5e^{2x}\end{aligned}$$

Ricavo k :

$$k = \frac{5e^{2x}}{30e^{2x}} = \frac{5}{30} \cdot \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = \frac{1}{6} \cdot (e^{2x-2x}) = \frac{1}{6} \cdot e^0 = \frac{1}{6}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = k \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{1}{6}e^{2x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = (c_1e^{-3x} + c_2e^{-4x}) + \frac{1}{6}e^{2x}$$

Caso 2: α è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 4$ e $\alpha = 7$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$3y'' - 20y' - 7y = 0$$

Quindi:

$$\begin{aligned}3\lambda^2 - 20\lambda - 7 &= 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac &= 400 - 4(3)(-7) = 400 + 84 = 484 \\ x_1, x_2 &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{20 \pm \sqrt{484}}{6} = \frac{-20 \pm 22}{6} =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_1 &= -\frac{1}{3} \\ x_2 &= 7\end{aligned}$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?

Sì, perchè ho ottenuto $x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 7$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx \cdot e^{7x}$:

•

$$\begin{aligned}y_p' &= (f' \cdot g + f \cdot g') \\ &= ((kx)' \cdot e^{7x} + kx \cdot (e^{7x})') \\ &= ke^{7x} + 7kxe^{7x}\end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
 y_p'' &= (ke^{7x})' + (7kxe^{7x})' \\
 &= 7ke^{7x} + ((7kx)' \cdot e^{7x} + 7kx \cdot (e^{7x})') \\
 &= 7ke^{7x} + (7ke^{7x} + 49kxe^{7x}) \\
 &= 14ke^{7x} + 49kxe^{7x}
 \end{aligned}$$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO e trovo k :

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

diventa:

$$\begin{aligned}
 3(14ke^{7x} + 49kxe^{7x}) - 20(ke^{7x} + 7kxe^{7x}) - 7(kx \cdot e^{7x}) &= 4e^{7x} \\
 42ke^{7x} + 147kxe^{7x} - 20ke^{7x} - 140kxe^{7x} - 7kxe^{7x} &= 4e^{7x} \\
 ke^{7x}(42 + 147x - 20 - 140x - 7x) &= 4e^{7x} \\
 ke^{7x}(22) &= 4e^{7x}
 \end{aligned}$$

Ricavo k :

$$\begin{aligned}
 22ke^{7x} &= 4e^{7x} \\
 k &= \frac{4e^{7x}}{22e^{7x}} = \frac{4}{22} = \frac{2}{11}
 \end{aligned}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{2}{11}xe^{7x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = \left(c_1 e^{-\frac{1}{3}x} + c_2 e^{7x}\right) + \frac{2}{11}xe^{7x}$$

Caso 3

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e

$\alpha = \lambda_1 = \lambda_2$ è uguale ad entrambe le soluzioni dell'equazione caratteristica.

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 3$ e $\alpha = 6$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' - 12y' + 36y = 0$$

Quindi:

$$\begin{aligned}
 \lambda^2 - 12\lambda + 36 &= 0 \\
 \Delta &= b^2 - 4ac = 144 - 144 = 0 \\
 \lambda_1, \lambda_2 &= \frac{-b \pm 0}{2a} = \frac{12}{2} = 6
 \end{aligned}$$

Quindi ho due soluzioni coincidenti.

2. Quando le soluzioni dell'equazione caratteristica coincidono e sono uguali ad α , allora cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx^2 \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx^2 \cdot e^{6x}$:

•

$$\begin{aligned} y_p' &= (f' \cdot g + f \cdot g') \\ &= ((kx^2)' \cdot e^{6x} + kx^2 \cdot (e^{6x})') \\ &= 2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} y_p'' &= (f' \cdot g + f \cdot g') \\ &= ((2kx)' \cdot e^{6x} + 2kx \cdot (e^{6x})') + ((6kx^2)' \cdot e^{6x} + 6kx^2 \cdot (e^{6x})') \\ &= (2ke^{6x} + 12kxe^{6x}) + (12kxe^{6x} + 36kx^2e^{6x}) \\ &= 36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} \end{aligned}$$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO iniziale e ricavo k :

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

diventa:

$$\begin{aligned} (36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x}) - 12(2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x}) + 36(kx^2e^{6x}) &= 3e^{6x} \\ 36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} - 24kxe^{6x} - 72kx^2e^{6x} + 36kx^2e^{6x} &= 3e^{6x} \\ 2ke^{6x} &= 3e^{6x} \\ k &= \frac{3e^{6x}}{2e^{6x}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx^2e^{6x}$ diventa:

$$y_p = \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

La soluzione della EDO $y = y_O + y_p$ è:

$$y = (c_1e^{6x} + c_2xe^{6x}) + \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

1.2.5 Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è $\sin(x)$ o $\cos(x)$

2 Equazioni differenziali non lineari

2.1 EDO di I ordine

2.1.1 A variabili separabili

2.2 EDO di II ordine

2.2.1 A variabili separabili

3 Proprietà Vettoriali

3.1 Vettori & Proprietà

Definizione : Vettore

Il vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ è una n-upla:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

3.1.1 Norma di un vettore

Definizione : Norma di un vettore

Sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un vettore. Indico la **norma/lunghezza** di un vettore come la radice quadrata del prodotto scalare del vettore $\vec{x}$ per se stesso o equivalentemente, la radice quadrata della somma dei suoi componenti al quadrato, il numero reale non negativo:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i)^2}$$

3.1.2 Formula di Carnot

Teorema : Formula di Carnot

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma al quadrato della somma dei due vettori equivale alle loro norme al quadrato più due volte il loro prodotto scalare ^a:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Dimostrazione. Sapendo che $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$, allora:

$$\begin{aligned} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \left(\sqrt{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle} \right)^2 \\ &= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle \\ &\text{sviluppo prodotto scalare } \langle \text{arg1}, \text{arg2} \rangle \\ &= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \\ &\text{dato che } \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \text{ (simmetria) allora,} \\ &= \|\vec{x}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \|\vec{y}\|^2 \\ &= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

□

^aUn pò come $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

Teorema : Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz p.56

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. Il valore assoluto del prodotto scalare è minore o uguale $\leq$ al prodotto delle norme dei due vettori:

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

Dimostrazione. pagina 112 del libro in prestito

□

3.1.4 Disuguaglianza triangolare

Teorema : Disuguaglianza triangolare p.58

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma della somma dei due vettori è minore o uguale $\leq$ alla somma delle loro norme:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

e se:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| = \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \text{ vuol dire che } \vec{y} = 0 \vee \vec{x} = \lambda \cdot \vec{y} \text{ con } \lambda \geq 0$$

Dimostrazione. Questo teorema usa la formula di Carnot e Cauchy-Schwartz per la dimostrazione.

considero

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|$$

elevo al quadrato

$$(\|\vec{x} + \vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2$$

so che $\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

so che: $\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|$

perchè ovviamente $\forall z \in \mathbb{R}$ vale sempre che $z \leq |z|$, quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|$$

so che per Cauchy-Schwarz vale che: $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$ quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$$

dato che:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \underbrace{\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}_{=(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2}$$

quindi:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \stackrel{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \leq \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

prendo ora le parti in rosso:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

imposto radici per rimuovere le potenze di 2:

$$\sqrt{\|\vec{x} + \vec{y}\|^2} \leq \sqrt{(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2}$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

□

Vale sempre:

$$x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ovvio che qualunque sia il valore di x , il suo valore assoluto sarà sempre uguale o maggiore. Per esempio: se $x = -3$, allora $-3 < |-3|$ perchè diventa $-3 < 3$ ed è vero. Oppure, se $x = 3$, allora $3 = |3|$ perchè $3 = 3$ ed è comunque vero.

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$

4.1 Concetti Fondamentali

4.1.1 Distanza Euclidea

Definizione : Distanza euclidea

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La **distanza euclidea** tra $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è il numero reale non negativo definito dalla norma della loro differenza:

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{\langle \vec{x} - \vec{y}, \vec{x} - \vec{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

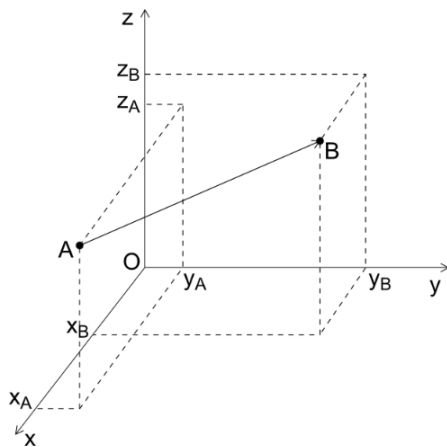
Proprietà:

1. $d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0$, $d(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}$
2. $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$
3. $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$ (simmetria)
4. $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$ (disuguaglianza triangolare)

La distanza diretta tra $\vec{x}, \vec{y}$ è minore o uguale al percorso che passa per un punto intermedio $\vec{z}$.

La distanza euclidea è semplicemente un numero reale positivo che indica quanto sono distanti due punti nello spazio. Per esempio, siano due punti A, B in $\mathbb{R}^3$ con le seguenti coordinate cartesiane:

$$A(x_A, y_A, z_A), \quad B(x_B, y_B, z_B)$$



Allora la distanza tra i due punti A, B è la seguente

$$d(A, B) = d(\vec{OA}, \vec{OB}) = \|\vec{OB} - \vec{OA}\| = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

4.1.2 Spazio Metrico

Definizione : Spazio Metrico

Sia X un insieme qualsiasi. X viene definito **spazio metrico** quando in esso viene introdotta una funzione distanza.

Uno spazio metrico è una coppia (X, d) dove:

- X è un insieme
- d è una funzione distanza che associa a ogni coppia di punti di X un numero reale non negativo che rappresenta la distanza tra i punti

Un esempio può essere lo **spazio euclideo** definito come:

$$(\mathbb{R}^n, d) \quad \text{con } d = \text{distanza euclidea}$$

Lo spazio metrico è un qualunque insieme nel quale viene definita una distanza, anche detta metrica.

4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico

Definizione : Palla aperta / Intorno Sferico

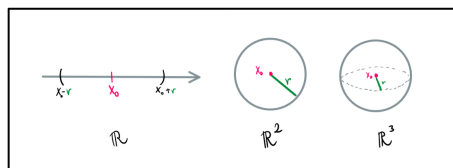
- Sia $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ fissato
- Sia il raggio $r > 0$ dove $r \in \mathbb{R}$

Si definisce **palla aperta** o intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio r , l'insieme:

$$B(\vec{x}_0, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\vec{x}, \vec{x}_0) < r\}$$

Esempi sugli interni sferici:

- In $\mathbb{R}$ gli interni sferici di x_0 non sono altro che intervalli aperti $(x_0 - r, x_0 + r)$
- In $\mathbb{R}^2$ gli interni sferici di (x_0, y_0) sono dischi (non "cerchi"¹) centrati in (x_0, y_0) , privi di circonferenza
- In $\mathbb{R}^3$ gli interni sferici di (x_0, y_0, z_0) sono sfere piene² centrate in (x_0, y_0, z_0) prive di bordo



¹perchè con "cerchi" si intende la circonferenza (il bordo), mentre disco è l'interno.

²Sfera piena = interno senza il bordo (come il disco per $\mathbb{R}^2$); Sfera = solo il bordo (come il cerchio per $\mathbb{R}^2$).

4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}$

Un **punto interno** di un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nell'insieme.

Sia $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}$ (punto appartenente all'insieme A), si dice che x_0 è un punto interno ad A se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto in A :

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **interno ad A** se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in A :

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x}_0, r) \subset A$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$

Un punto interno ad A deve necessariamente appartenere all'insieme.

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}$

Un **punto esterno** ad un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nel complementare dell'insieme.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto esterno ad $A \subseteq \mathbb{R}$ se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto nel complementare di A :

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \bar{A}$$

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **esterno ad A** se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in $\bar{A}$ ^b:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x}_0, r) \subset \bar{A}$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$
^bcomplementare di A

Un punto esterno ad A non appartenere all'insieme.

Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}$

Un **punto di frontiera** (bordo) di un insieme è un punto il cui ogni intorno contiene almeno un punto dell'insieme e del suo complementare.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto di frontiera di $A \subseteq \mathbb{R}$ se ogni intorno di centro x_0 e raggio r contiene almeno un punto di A e allo stesso tempo, almeno un punto di $\bar{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists y_1 \in A, \quad \exists y_2 \in \bar{A} \quad \text{t.c.} \quad y_1, y_2 \in B(x_0, r)$$

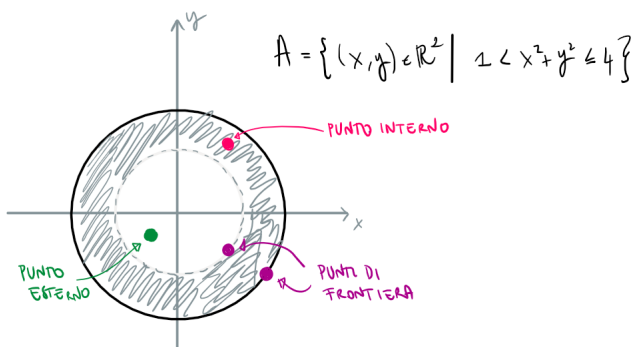
Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ si dice **di frontiera per A** se ogni intorno sferico di centro $\vec{x}_0$ e raggio^a $r \in \mathbb{R}^+$ contiene almeno un punto di A e un punto di $\bar{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists \vec{y}_1 \in A, \quad \exists \vec{y}_2 \in \bar{A} \quad \text{t.c.} \quad \vec{y}_1, \vec{y}_2 \in B(\vec{x}_0, r)$$

^a $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x}_0$

Un punto di frontiera per A può appartenere o non appartenere all'insieme.

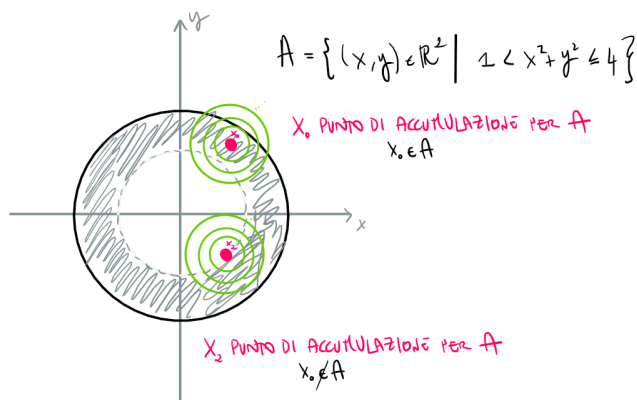


Definizione : Punto di accumulazione

Un punto $\vec{x}_0$ si dice di **accumulazione** per $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se in ogni intorno di $\vec{x}_0$ esiste un punto di A diverso da $\vec{x}_0$:

$$\forall r > 0 \quad B(\vec{x}_0, r) \cap (A \setminus \{\vec{x}_0\}) \neq \emptyset$$

Un punto di accumulazione per A può appartenere o non appartenere ad A .



4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso

Definizione : Insieme limitato

Definisco l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ **limitato** se $\exists$ una palla aperta di centro $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ e raggio $r > 0$ in cui A ne risulta interamente contenuto:

$$A \subset B(\vec{x}_0, r)$$

Definizione : Insieme aperto

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **aperto** se ogni $x \in A$ è un punto interno^a:

$$\forall x \in A, \quad \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset A$$

^aper ogni punto appartenente ad A esiste un intorno completamente contenuto nell'insieme (ne basta trovare uno per ogni punto).

Definizione : Insieme chiuso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **chiuso** se $\overline{A}$ è aperto:

$$A \text{ chiuso se } \forall x \in \overline{A}, \quad \exists r > 0 \mid B(x, r) \subset \overline{A}$$

Esempi di insiemi aperti e chiusi:

- In $\mathbb{R}$:

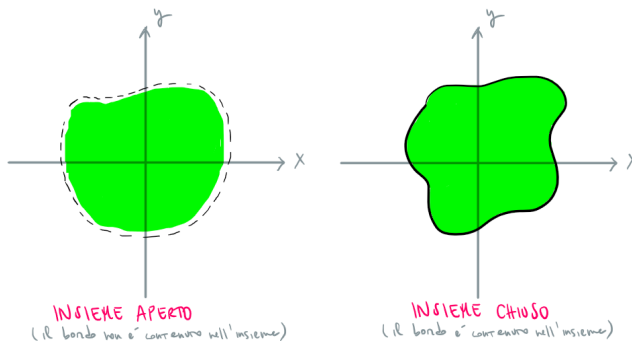
- Aperto: $(0, 1)$
- Chiuso: $[0, 1]$

- In $\mathbb{R}^2$:

- Aperti: $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$, $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}$, $\{(x, y) \mid x \neq 1 \wedge y \neq 0\}$
- Chiusi: $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1\}$, $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$
- Né aperto né chiuso: $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x > 0\}$

Complementare: se un insieme è aperto, il suo complementare è chiuso e viceversa:

$$\mathbb{R}^n \text{ aperto} \implies \emptyset \text{ chiuso}, \quad \mathbb{R}^n \text{ chiuso} \implies \emptyset \text{ aperto}$$



5 Limiti di funzioni in più variabili

5.1 Definizioni e proprietà

5.1.1 Definizione di Limite

Definizione : Limite

p.100 analisi 2 libro in prestito

5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti

5.1.3 Proprietà dei Limiti

Teorema : Esistenza ed Unicità p.69

p.144 analisi 1 libro in prestito

Ripasso: Confronto tra infinitesimi

Siano f, g due infinitesimi per $x \rightarrow x_0$ e $g \neq 0$ per $x \rightarrow x_0$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} 0 & \text{se } f \text{ infinitesimo di ordine superiore rispetto a } g \\ \ell \text{ finito e } \neq 0 & \text{se } f, g \text{ dello stesso ordine} \\ \infty & \text{se } f \text{ infinitesimo di ordine inferiore rispetto a } g \\ \# & \text{se } f, g \text{ non confrontabili} \end{cases}$$

Ripasso: Forme Indeterminate

$$\infty - \infty$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$0 \cdot \infty$$

$$0^0$$

$$1^\infty$$

$$\infty^0$$

Teorema : Criterio del confronto

Ho trovato il limite:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$$

per dimostrarlo, è sufficiente trovare una $g(\rho) \geq 0$ tale che valga quanto segue:

$$0 \leq |f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) - \ell| \leq g(\rho)$$

dove:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$$

Esempio: come usare il criterio del confronto

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

Trasformo in coordinate polari e trovo il limite:

$$\begin{aligned} \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta)^2 \rho \sin \theta}{(\rho \cos \theta)^2 + (\rho \sin \theta)^2} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos^2 \theta \sin \theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

Dimostro che il limite esiste e fa zero:

Trovo $g(\rho)$

Per prima cosa imposto valore assoluto:

$$|\cos^2 \theta \sin \theta|$$

e sapendo che $\forall x$ vale che $0 \leq |x|$, allora:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta|$$

per la proprietà del valore assoluto^a ho quindi che:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta|$$

vale sempre che^b $|\cos \theta| \leq 1$ e $|\sin \theta| \leq 1 \quad \forall \theta$, quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta| \leq 1 \cdot 1$$

e quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| = |\cos^2 \theta| \cdot |\sin \theta| \leq 1$$

quindi:

$$0 \leq |\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$$

introduco ρ :

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| \leq \rho \cdot 1$$

ho trovato $g(\rho)$:

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| \leq \underbrace{\rho}_{g(\rho)}$$

e sapendo che la $g(\rho) = \rho$ trovata dipende solo da ρ e che $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} g(\rho) = 0$, dimostro che il limite esiste ed è quello trovato (zero):

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta - 0| \leq \rho \cdot 1$$

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta - 0| \leq \rho$$

^a $|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$

^b $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ e $-1 \leq \sin \theta \leq 1$

5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari

$$\begin{cases} x = x_0 + \rho \cos \theta \\ y = y_0 + \rho \sin \theta \end{cases} \quad \rho \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Definizione : Uniformemente rispetto a θ

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ punto di accumulazione per A , allora:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \ell \iff \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) = \ell$$

questo vale solo se

$$f(\rho, \theta) \rightarrow \ell \text{ per } \rho \rightarrow 0$$

risulta **uniforme** rispetto a θ (ovvero ℓ non dipende da θ)

5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili

Definizione : Continuità in $\mathbb{R}^2$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $P_0 = (x_0, y_0) \in A$ e punto di accumulazione per A .
Si dice che la funzione **f è continua in P_0** se:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

La funzione è continua in un punto P_0 (tale punto deve appartenere all'insieme $\wedge$ deve essere un punto di accumulazione per l'insieme) quando il limite della funzione per (x, y) tendente a P_0 coincide col valore di f valutata nel punto P_0 .

Ripasso: Tipi di funzioni continue e non continue

Continue

- Funzioni costanti
- Polinomi
- Funzioni razionali $\frac{p(x)}{q(x)}$ con $q(x) \neq 0$
- Radice quadrata $\sqrt{f(x)}$ con $f(x) \geq 0$
- $\sin, \cos, \tan, \arcsin, \arccos, \arctan$, ecc..
continue nel loro dominio
- Esponenziali a^x con $a > 0$
- Logaritmi $\log_a(f(x))$ con $f(x) > 0$

Non continue

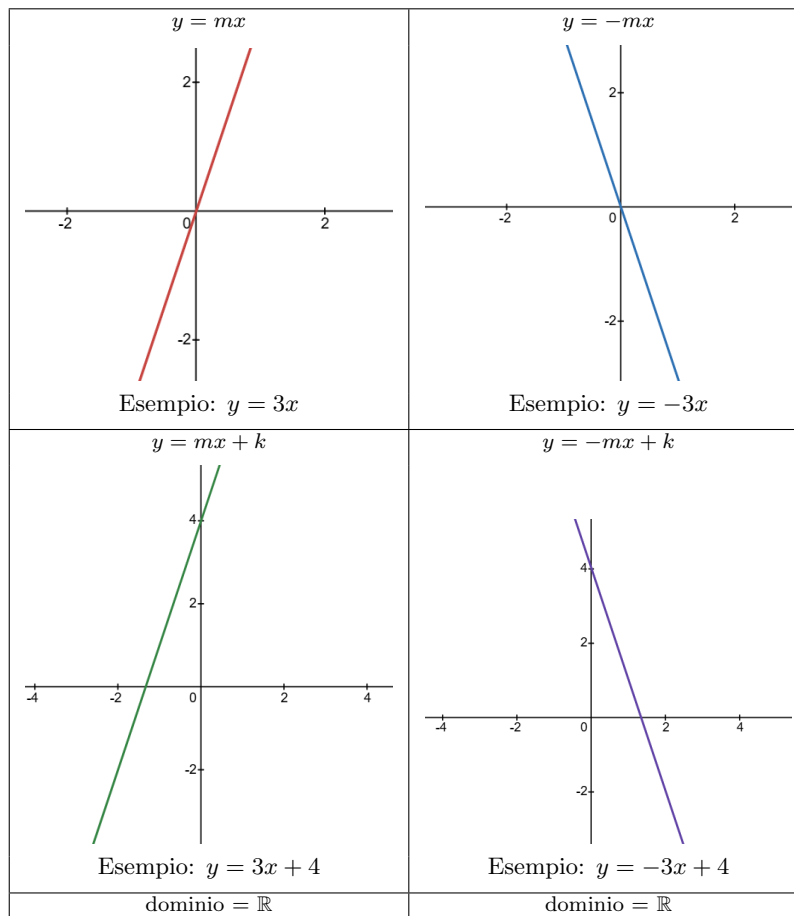
- Funzioni razionali $\frac{p(x)}{q(x)}$ dove $q(x) = 0$
- Funzioni definite a pezzi

$$f(x, y) = \begin{cases} a & \text{per...} \\ b & \text{per...} \end{cases}$$

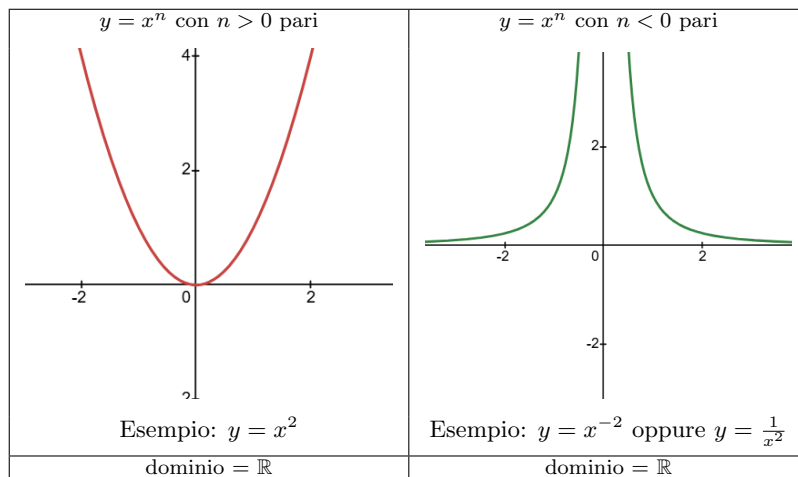
6 Ripasso Funzioni

6.1 Funzioni Classiche

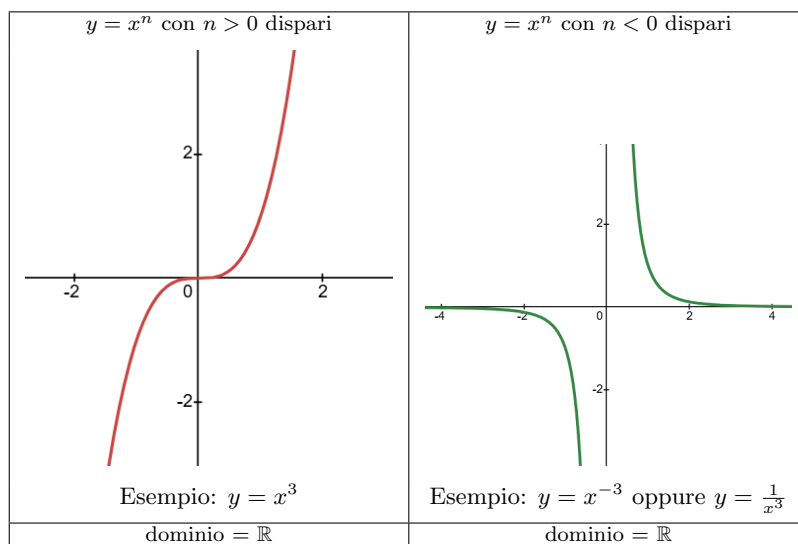
6.1.1 Lineare



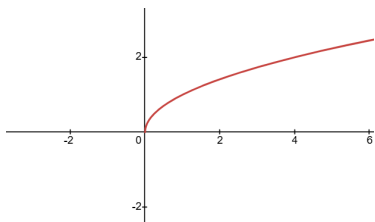
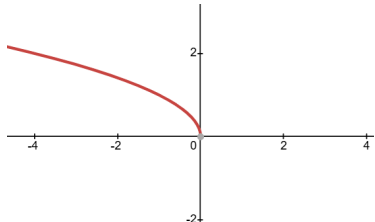
6.1.2 Potenze a esponente pari



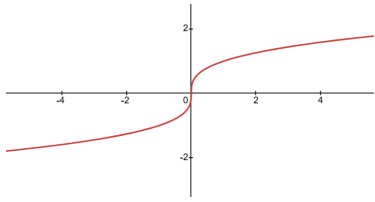
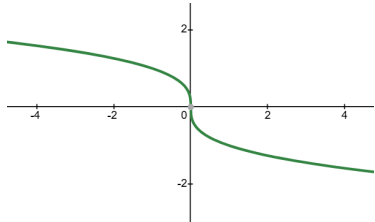
6.1.3 Potenze a esponente dispari



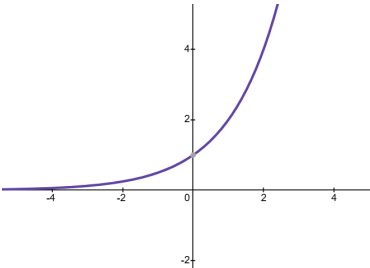
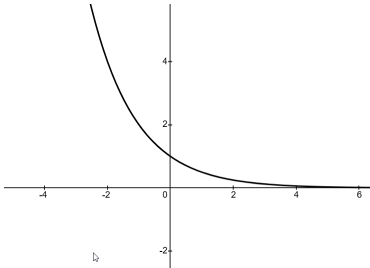
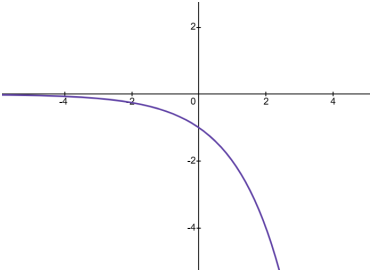
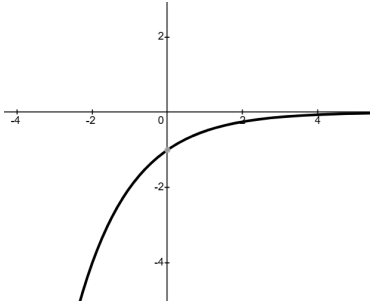
6.1.4 Radici di indice pari

$y = \sqrt[n]{x}$ con $n > 0$ pari  Esempio: $y = \sqrt[2]{x}$ oppure $y = (x)^{\frac{1}{2}}$ dominio = $[0, +\infty)$ impongo $x \geq 0$	$y = \sqrt[n]{-x}$ con $n > 0$ pari  Esempio: $y = \sqrt[2]{-x}$ oppure $y = (-x)^{\frac{1}{2}}$ dominio = $(-\infty, 0]$ impongo $-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$
--	--

6.1.5 Radici di indice dispari

$y = \sqrt[n]{x}$ con $n > 0$ dispari  Esempio: $y = \sqrt[3]{x}$ oppure $y = (x)^{\frac{1}{3}}$ dominio = $\mathbb{R}$	$y = \sqrt[n]{-x}$ con $n > 0$ dispari  Esempio: $y = \sqrt[3]{-x}$ oppure $y = (-x)^{\frac{1}{3}}$ dominio = $\mathbb{R}$
--	--

6.1.6 Esponenziale

$y = a^x$ con $a > 1$  Esempio: $y = 2^x$	$y = a^{-x}$ con $a > 1$  Esempio: $y = 2^{-x}$ oppure $y = \frac{1}{2^x}$
$y = -a^x$ con $a < -1$  Esempio: $y = -2^x$ dominio = $\mathbb{R}$	$y = -a^{-x}$ con $a < -1$  Esempio: $y = -2^{-x}$ oppure $y = -\frac{1}{2^x}$ dominio = $\mathbb{R}$

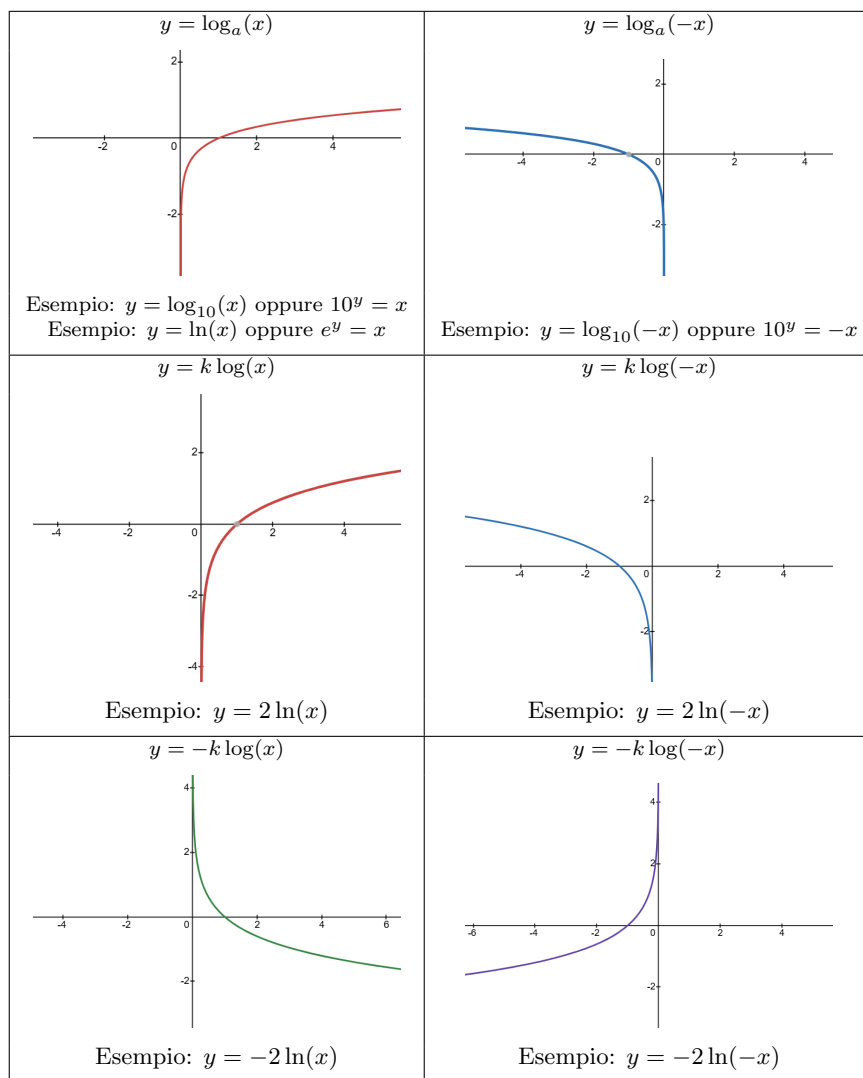
6.1.7 Logaritmo

Logaritmo $\rightarrow$ esponenziale e viceversa

$$\log_a(b) = x \iff a^x = b \quad \text{con } a, b > 0, a \neq 1$$

Logaritmo naturale $\rightarrow$ esponenziale e viceversa

$$\ln(x) = y \iff e^y = x$$

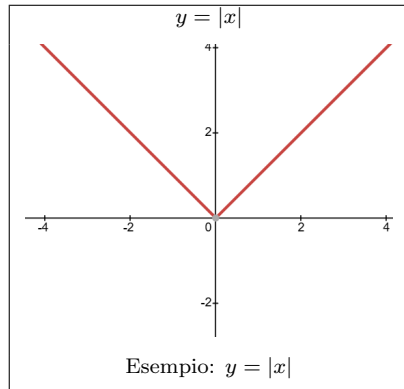


$$\text{dominio} = \log_{f(x)}[g(x)] \rightarrow \begin{cases} f(x) > 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

Quindi col logaritmo naturale:

$$\text{dominio} = \ln(x) \rightarrow \begin{cases} f(x) = e > 1 \\ g(x) = x > 0 \end{cases}$$

6.1.8 Valore Assoluto



$$\text{dominio} = |x| \rightarrow \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio 1

$$y = |x + 1|$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x + 1| \rightarrow \begin{cases} x + 1 & \text{se } x + 1 \geq 0 \\ -x - 1 & \text{se } x + 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1 & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

Esempio 2

$$y = |x| + 1$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x| + 1 \rightarrow \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 0 \\ -x + 1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Esempio 3

$$y = |x + 2| - 1$$

Quindi:

$$\text{dominio} = |x + 2| - 1 \rightarrow \begin{cases} x + 2 - 1 & \text{se } x + 2 \geq 0 \\ -x - 2 - 1 & \text{se } x + 2 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq -2 \\ -x - 3 & \text{se } x < -2 \end{cases}$$

Esempio 4

$$y = |x^2 - 1|$$

Quindi:

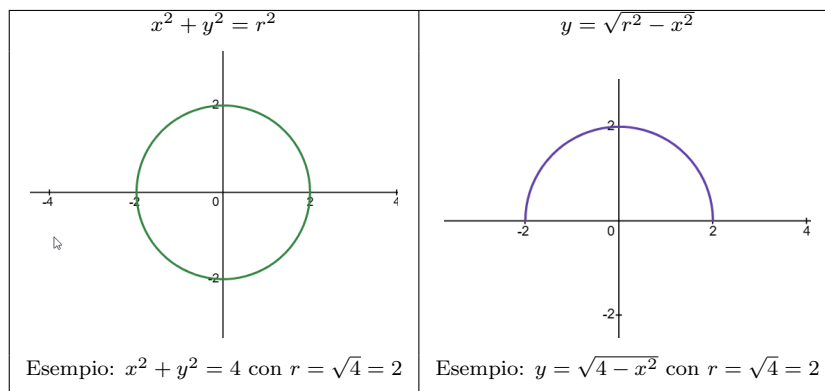
$$\text{dominio} = |x^2 - 1| \rightarrow \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x^2 - 1 \geq 0 \\ x^2 - 1 & \text{se } x^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

6.1.9 Circonferenza e Semicirconferenza

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = r^2$$

dove:

- (x_C, y_C) centro della circonferenza
- r raggio

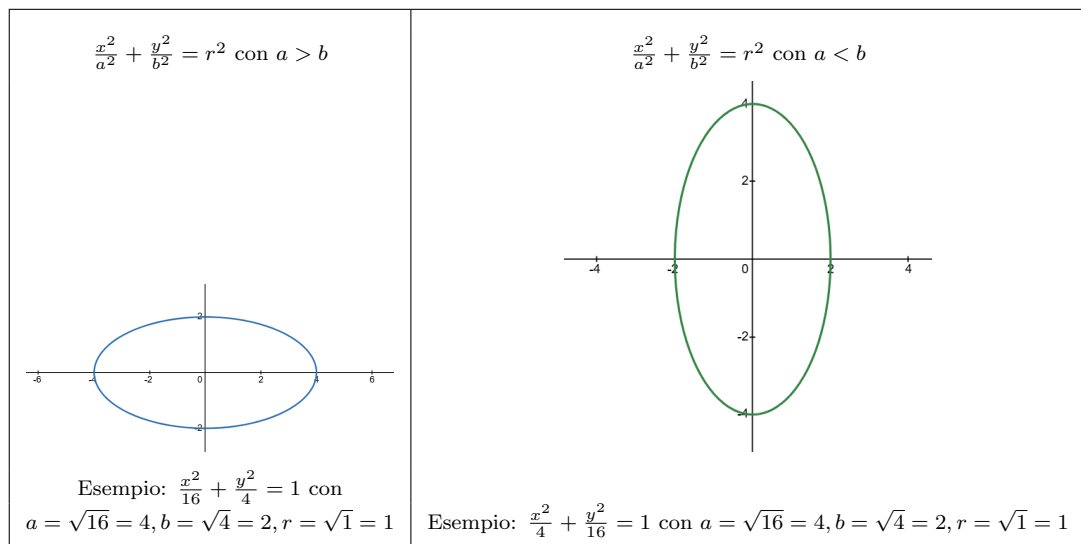


6.1.10 Ellisse e Semiellisse

$$\frac{(x - x_C)^2}{a^2} + \frac{(y - y_C)^2}{b^2} = r^2 \quad \begin{cases} a > b & \text{ellisse orizzontale} \\ a < b & \text{ellisse verticale} \\ a = b & \text{circonferenza} \end{cases}$$

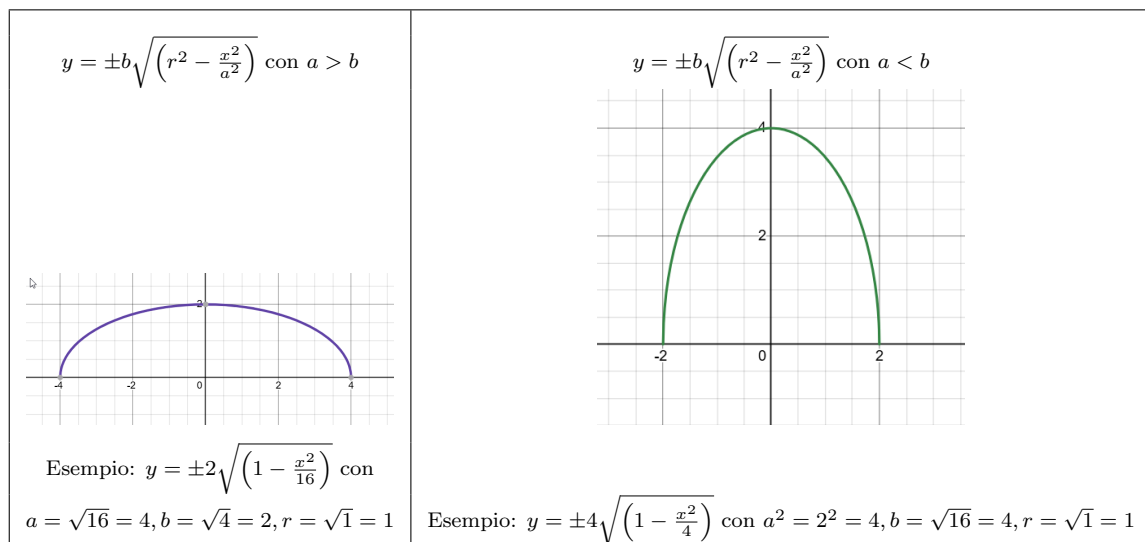
dove:

- (x_C, y_C) centro dell'ellisse
- r raggio



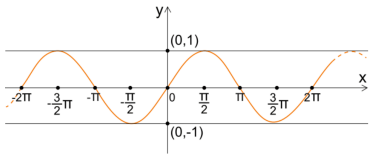
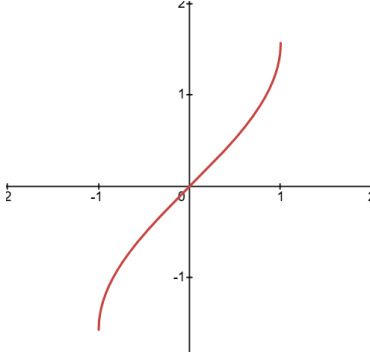
Mentre il semiellisse:

$$y^2 = b^2 \cdot \left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right) \Rightarrow y = \pm b \sqrt{\left(r^2 - \frac{x^2}{a^2} \right)} \quad \begin{cases} a > b & \text{semiellisse orizzontale} \\ a < b & \text{semiellisse verticale} \\ a = b & \text{semicirconferenza} \end{cases}$$

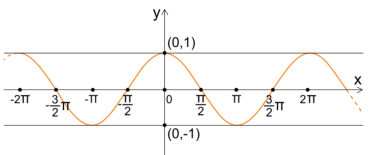
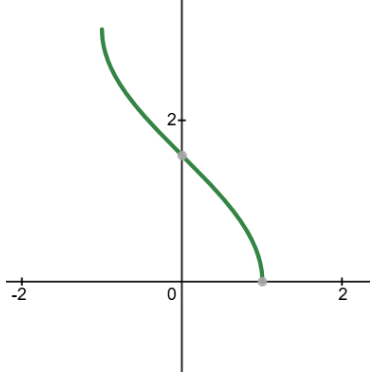


6.2 Funzioni Trigonometriche

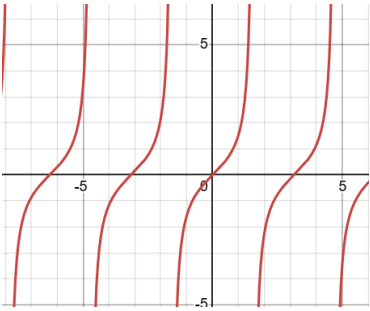
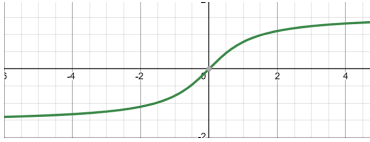
6.2.1 Seno

$y = \sin(x)$  Esempio: $y = \sin(x)$	$y = \arcsin(x)$  Esempio: $y = \arcsin(x)$
dominio = $\mathbb{R}$	dominio = $[-1, +1]$
codominio = $-1 \leq \sin(x) \leq 1$	codominio = $-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin(x) \leq \frac{\pi}{2}$

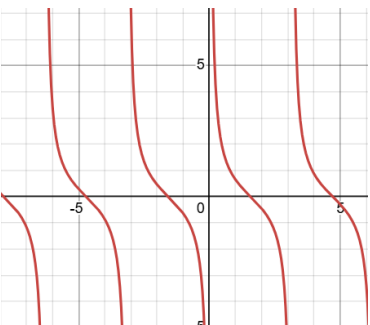
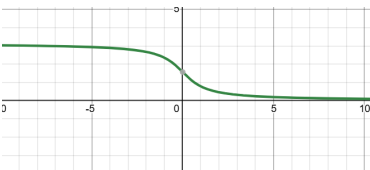
6.2.2 Coseno

$y = \cos(x)$  Esempio: $y = \cos(x)$	$y = \arccos(x)$  Esempio: $y = \arccos(x)$
dominio = $\mathbb{R}$	dominio = $[-1, +1]$
codominio = $-1 \leq \cos(x) \leq 1$	codominio = $0 \leq \arccos(x) \leq \pi$

6.2.3 Tangente

$y = \tan(x)$  Esempio: $y = \tan(x)$ oppure $y = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$	$y = \arctan(x)$  Esempio: $y = \arctan(x)$
dominio è dato da $\mathbb{R}$ escludendo i valori che annullano il coseno (denomin.) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$	dominio = $\mathbb{R}$

6.2.4 Cotangente

$y = \cot(x)$  Esempio: $y = \cot(x)$ oppure $y = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$	$y = \operatorname{arccot}(x)$  Esempio: $y = \operatorname{arccot}(x)$
dominio è dato da $\mathbb{R}$ escludendo i valori che annullano il seno (denomin.) $x = k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$	dominio = $\mathbb{R}$

6.2.5 Formule Trigonometriche Utili

<https://www.youmath.it/formulari/65-formulari-di-trigonometria-logaritmi-esponenziali/159-identita-trigonometriche-formule-di-prostaferesi-formule-di-werner.html>

Definizione : Identità Fondamentale della Trigonometria

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Definizione : Segno

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha) \\ \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha)\end{aligned}$$

Definizione : Formule di Duplicazione

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha) \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)\end{aligned}$$

6.3 Funzioni Iperboliche

6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche

p.227 analisi 1 libro in prestito

6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse

7 Curve

7.1 Curva in Analisi Matematica

Una curva è una funzione continua su un intervallo così definita:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

La parametrizzazione è un modo di descrivere la curva attraverso un gruppo di funzioni³ che variano in base al parametro t :

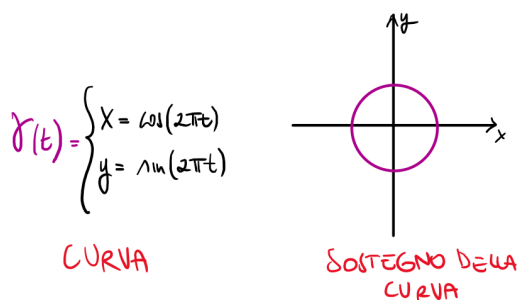
$$\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) = \begin{cases} x_1 = x_1(t) \\ x_2 = x_2(t) \\ \vdots \\ x_n = x_n(t) \end{cases}$$

Definizione : Sostegno di una curva

L'immagine di una curva è chiamata **sostegno** della curva.

Curva vs Sostegno

Per "curva" non si intende il sostegno (e quindi la sua immagine) ma la funzione. È importante non confondere le due definizioni. Per esempio, prendiamo la circonferenza:



Posso avere:

- Curvatura = 0: come una retta
- Curvatura $\neq 0$ come una semicirconferenza, un semiellisse, ecc..

Definizione : Equazioni Parametriche $\mathbb{R}^2$

Sia γ la curva dipendente dal parametro t e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

³

- $x(t), y(t)$ in $\mathbb{R}^2$
- $x(t), y(t), z(t)$ in $\mathbb{R}^3$
- $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ in $\mathbb{R}^n$

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Definizione : Equazioni Parametriche $\mathbb{R}^3$

Sia γ la curva dipendente dal parametro t e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

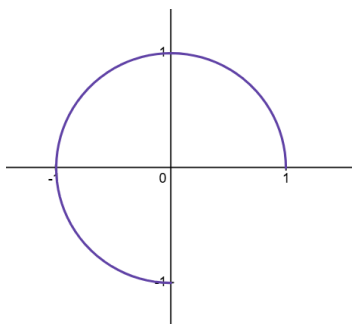
$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

Esempio curva e sostegno

Sia $\gamma : [0, \frac{3\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ la curva e le sue equazioni parametriche:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$$

allora il suo sostegno sarà:



7.2 Curva Regolare

Una curva si dice **regolare** quando la norma del vettore derivato non si annulla per nessun valore di t .

Esempio di curva regolare

Sia la curva $\gamma : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$ e la sua rappresentazione parametrica:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = \sin(t) \\ y = \cos(t) \\ z = e^t \end{cases} \quad t \in [0, \pi]$$

1. Calcolo il vettore derivato:

$$\gamma'(t) = \begin{cases} x = \cos(t) \\ y = -\sin(t) \\ z = e^t \end{cases} \quad t \in [0, \pi]$$

2. Calcolo la norma:

$$\begin{aligned}\|\gamma'(t)\| &= \sqrt{(\cos(t))^2 + (-\sin(t))^2 + (e^t)^2} \\ &= \sqrt{\cos^2(t) + \sin^2(t) + e^{2t}} \\ &= \sqrt{1 + e^{2t}}\end{aligned}$$

3. Impongo uguale a zero:

$$\begin{aligned}\sqrt{1 + e^{2t}} &= 0 \\ \left(\sqrt{1 + e^{2t}}\right)^2 &= 0^2 \\ 1 + e^{2t} &= 0 \\ e^{2t} &= -1\end{aligned}$$

nessun valore di t soddisfa l'equazione, quindi la curva è regolare. ✓

7.3 Curve di Livello

p.365 libro analisi 1 in prestito

7.4 Insiemi di Livello

p.95 libro analisi 2 in prestito

8 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili

8.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$

p.261 analisi 1 libro in prestito

8.2 Derivate Parziali e Direzionali

da p.313 del libro analisi 1 in prestito

8.2.1 Derivata Parziale

p.313 del libro analisi 1 in prestito

p.119 del libro analisi 2 in prestito

8.2.2 Piano tangente

p.122 del libro analisi 2 in prestito

8.2.3 Derivata Direzionale

Teorema : Derivata Direzionale p.112

p.313 del libro analisi 1 in prestito

p.130 del libro analisi 2 in prestito

8.2.4 Vettore Gradiente

Definizione : Vettore Gradiente

.315 del libro analisi 1 in prestito

xp.133 del libro di analisi 2 in prestito

Teorema : Formula del Gradiente

p.132 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Definizione di Derivabilità con il vettore gradiente p.111

Sia

8.2.5 Derivazione delle Funzioni Composte

Teorema : Derivazione della funzione composta p.128

p.135 teorema 3.12 libro analisi 2 in prestito (solo il punto 2 dove dice "funzione composta derivabile")

8.3 Differenziabilità

8.3.1 Definizione Differenziale

p.317 del libro analisi 1 in prestito

Teorema : Definizione di Differenziabilità p.115

Sia

8.3.2 Teoremi Differenziabilità

p.318 del libro analisi 1 in prestito
teorema 1.1, teorema 1.2

Teorema : Differenziabilità $\Rightarrow$ Continuità p.121

teorema 1.1 pagina 318 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema del differenziale totale p.122

teorema 1.2 pagina 320 libro analisi 1 in prestito

8.3.3 Derivabilità vs Differenziabilità

p.134 libro analisi 2 in prestito

8.3.4 Teorema di Schwarz

Teorema 1.3 pagina 323 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema di Schwartz p.132

p.144 libro analisi 2 in prestito

8.3.5 Regola della catena

Teorema : Regola della catena p.124

p.135 libro analisi 2 ; è il punto 1 del teorema 3.12 (solo il punto 1 dove dice "la funzione composta è differenziabile")

8.4 Formula di Taylor

p.328 libro analisi 1 in prestito

8.4.1 Formula di Taylor con resto di Lagrange

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.149 libro analisi 2 in prestito

8.4.2 Formula di Taylor con resto di Peano

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.150 libro analisi 2 in prestito

9 Ottimizzazione

9.0.1 Massimo / Minimo locale, globale

Definizione : Massimo e minimo globale / assoluto p.143

p.154 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Massimo e minimo locale p.143

Sia

9.0.2 Teorema di Weiestrass

Teorema : Teorema di Weiestrass per funzioni in più variabili p.151

p.115 libro analisi 2 in prestito

9.0.3 Teorema di Fermat

Teorema : Teorema di Fermat per funzioni in più variabili p.144

p.156 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Punti critici p.145

Sia

Teorema : Punti di sella p.145

Sia

9.0.4 Test dell'Hessiana

Teorema : Test dell'Hessiana p.148

p.167 libro analisi 2 in prestito

9.0.5 Moltiplicatori di Lagrange

È un metodo per trovare min/max

Teorema : Moltiplicatori di Lagrange p.158

p.235 libro analisi 2 in prestito

Definizione : Lagrangiana

p.235 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Proprietà del differenziale p.125

Sia

10 Calcolo integrale per funzioni in più variabili

10.1 Integrale di Riemann

10.1.1 Suddivisione $\mathcal{D}$

10.1.2 Rettangolo

10.1.3 Definizione Integrale in $\mathbb{R}$

p.293 libro analisi 1 in prestito

10.1.4 Definizione Integrale Doppio

p.251 libro analisi 2 in prestito

10.2 Funzione Integrabile

Teorema : Funzione integrabile secondo Riemann p.165

Sia

10.2.1 Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile

Teorema : Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile

Teorema 5.1 p. 252 libro analisi 2 in prestito

10.3 Funzioni integrabili su domini rettangolari

Teorema : integrali su domini rettangolari come fare - T. di riduzione p.168

Teorema 5.2 p. 253 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Formula di Riduzione p.173

Sia

10.4 Funzioni integrabili su domini non rettangolari

10.4.1 Insieme y-semplce

Teorema : Insieme y-semplce p.172

P.258 libro analisi 2 in prestito

10.4.2 Insieme x -semplice

Teorema : Regione x -semplice p.172

P.258 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Formule di riduzione p.173

P.263 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Proprietà additività domini di integrazione p.173

Sia

10.5 Integrali doppi in coordinate polari

p.273 libro analisi 2 in prestito